반도체공정

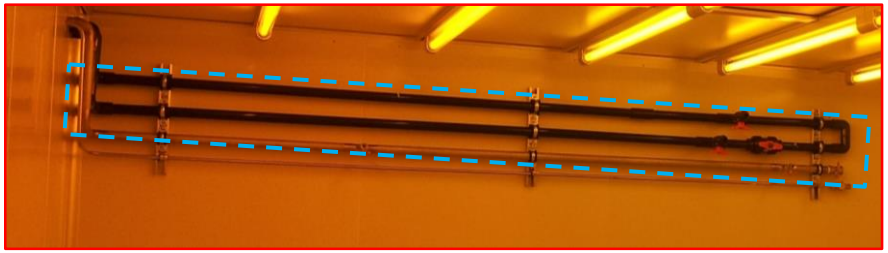
#4 반도체공정 유틸리티

반도체공정 유틸리티

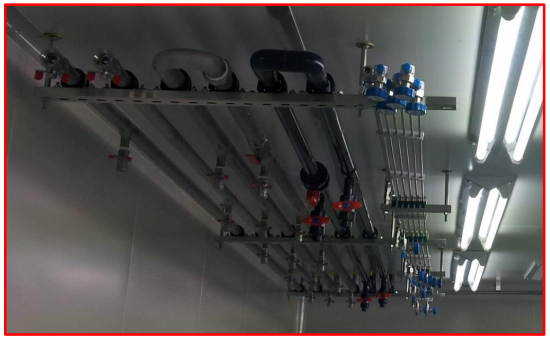
- DI 시스템
- CDA 시스템
- PCW 시스템
- 가스공급시스템
- 배수시스템
- 산배기시스템
- 열/유기배기시스템
- 모니터링시스템

DI 시스템

- DI : Deionized water
- 각종 산업에 사용되는 물은 초정밀 산업일수록 제품의 품질이나 운전관리에 결정적인 역할을 하고 있다.
- 이와 같이 반도체 등과 같은 초정밀 산업에서는 극도로 정제된 초순수(Ultra Pure Water 혹은 Deionized Water)가 대량 필요하며 임의의 물질을 기준으로 보통 ppm의 1/1000 단위 인 ppb의 순도를 갖고 있는 영역의 물을 지칭한다.



<DI 배관 설치사진 – YELLOW ROOM>



<DI 배관 설치사진 - FAB>

DI 시스템

Pretreatment & Make-Up Block

인입되는 원수중의 이물질, 염소성분, Ion, Particle, Bacteria등 불순물을 제거한 후 Polishing Block으로 공급한다.

ⓐ 25㎛ Micro Filter
ⓑ Raw Water Tank
ⓒ Raw Water Pump
ⓓ 10㎛ Micro Filter
ⓔ Activated Carbon Filter
ⓕ 5㎛ Micro Filter
ⓖ RO(Reverse Osmosis) Unit

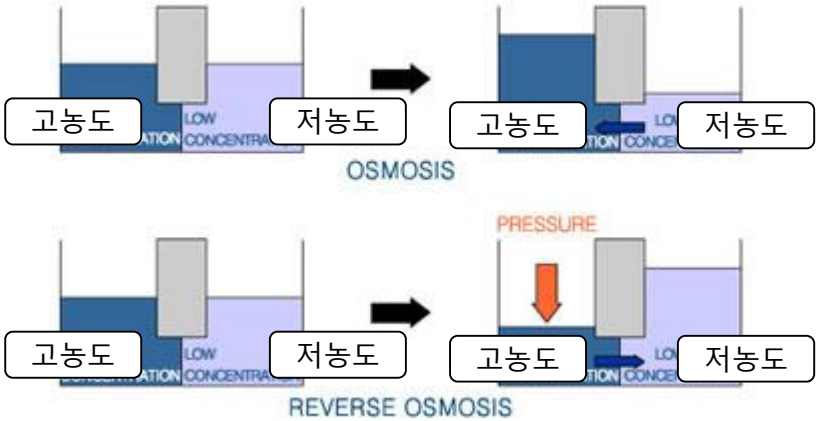
Polishing Block

Pretreatment & Make-Up Block에서 생산된 1차 순수를 Polishing 하여 POU(사용처)에서 사용하고자 하는 유량과 Quality에 맞도록 유지하여 공급하는 기능을 한다.

ⓐ D.I. Water Tank
ⓑ D.I. Water Pump
ⓒ UV Sterilizer
ⓓ Mixed Bed Deionizer
ⓔ Mixed Bed Polisher
ⓕ 0.2㎛ Final Filter

DI 시스템

- RO (reverse omosis) : 역삼투압방식

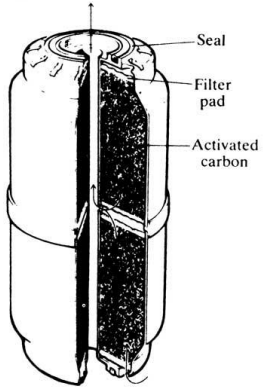


- 역삼투막은 지지층(두께 50㎛)과 분리기능을 가지는 활성층(두께 0.2㎛)으로 구성되어 있으며 역삼투 현상을 이용하여 용매와 용질을 분리하는 막이다.
- 염수와 담수 같이 농도차가 있는 용액을 반투막으로 분리해 놓고 일정시간이 지나면 저농도 용액의 물이 고농도 쪽으로 이동하여 수위에 차이가 나게 된다. 바로 이러한 현상이 "삼투"현상이며 이때 발생하는 수위의 차이가 삼투압이다.
- 이때 고농도 용액에 삼투압 이상의 압력을 가하면 저농도 용액쪽으로 물이 이동하게 되는데 이러한 현상을"역삼투(Reverse Osmosis)" 현상이라 한다. 그리고 이 원리를 이용한 설비를 역삼투 설비라 한다.

DI 시스템

- 마이크로 필터
  - 마이크로 필터는 멤브레인을 통하여 액체에 포함되어 있는 오염물질을 제거하는 것이다. 일반적으로 마이크로 필터는 0.1um~수십 um를 가지며 낮은 압력에 의한 흐름으로 부터 필터링 된다.

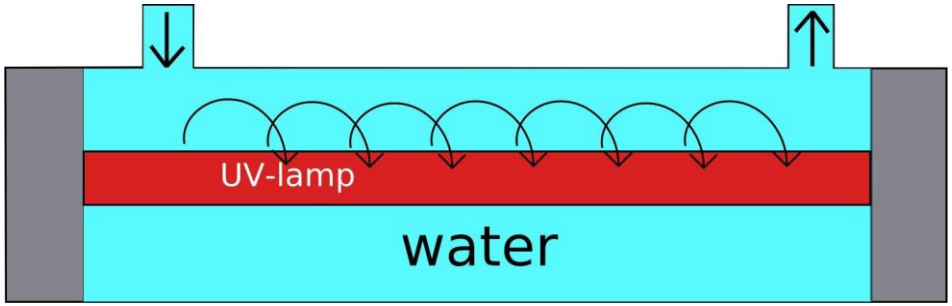
- A/C 필터
  - 원수중에는 비이온성 용해물질이 함유되고 있다. 비이온성 용해물질의 예로는 합성세제 (A,B,S등)나 조류의 생성에 필요한 각종 무기물질이 있다. 이런 물질이 원수에 혼합되어 있으면 제거 처리하기가 어렵고, 응집 침전법이나 Sand 여과법으로는 제거하기 곤란하므로, 수중의 냄새에 색상의 원인이 되고 있는 유기물과 다른 비전해질 현탁물질을 흡착 제거하기 위해 흡착력이 뛰어난 활성탄을 이용한다.



Activated carbon water filter.

DI 시스템

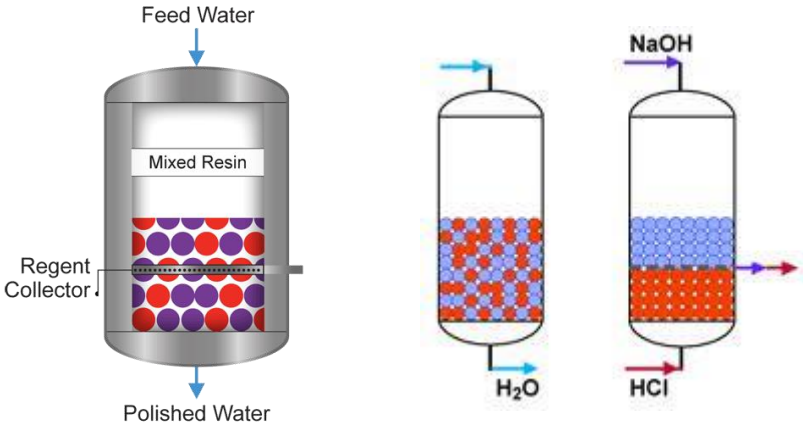
- UV Sterizer
  - ✓ 강력한 살균작용을 가진 자외선은 가시광선보다 파장이 대단히 짧으며 Angstrom단위 (천만분의 1mm=10^{-9} mm)로 표시 되며 파장이 변화함에 따라 성질도 달라지며, 오존(Ozone)을 형성하는 범위는 184.9nm일 때 최적이며 살균작용을 위해서는 그 파장이 253.7nm일 때 가장 강력하다. 자외선 살균장치는 처리하고자 하는 물을 화학약품이나 가열시키지 않고 자외선 램프를 사용하여 관로에 설치하여 박테리아, 바이러스, 곰팡이 사상균, 대장균 등을 제거하고, 전처리 과정을 거치지 않는 물은 살균능력이 저하되므로, 자외선 투과율을 높이기 위해 전 처리를 하는 것이 바람직하다.



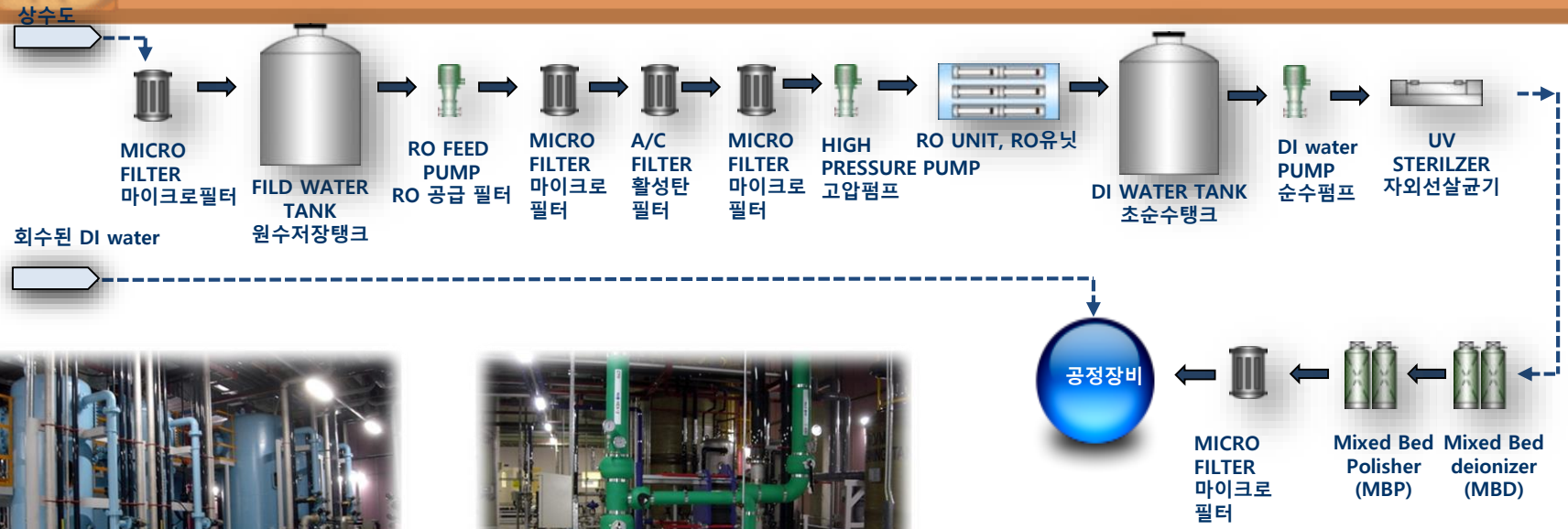
DI 시스템

- MBD (mixed bed deionizer)
  - 강산성 양이온 교환수지와 강염기성 음이온 교환수지를 단일탑에 혼합 충진시킨 후 원수중에 함유되어 있는 양이온과 음이온 성분을 완전히 제거하여 순수한 물을 교환 생성하는 장치이다. 또한 혼상식 순수제조장치는 원수가 통과하면서 양이온과 음이온을 여러번 통과시키는 효과를 가져오므로 고순도의 수질을 얻는데 적합하다. 일정용량을 생산한 후 가성 소다(NaOH)와 염산(HCl)으로 재생 반복 사용할 수 있다.

- MBP (mixed bed polisher)
  - MBD에서 처리된 초순수를 다시 한번 양이온과 음이온을 제거하는 공정으로서 내부에는 양이온과 음이온 교환수지가 혼합되어 있으며 순수한 H_2O를 생산하며 수지의 재생이 불가능한 비재생형이다.
    이 공정을 지나면 18MΩ-cm 이상의 고순도로 상승한다.



DI 시스템



A/C FILTER

HEAT EXCHANGER

R/O UNIT

E.D.I UNIT

MB POLISHER

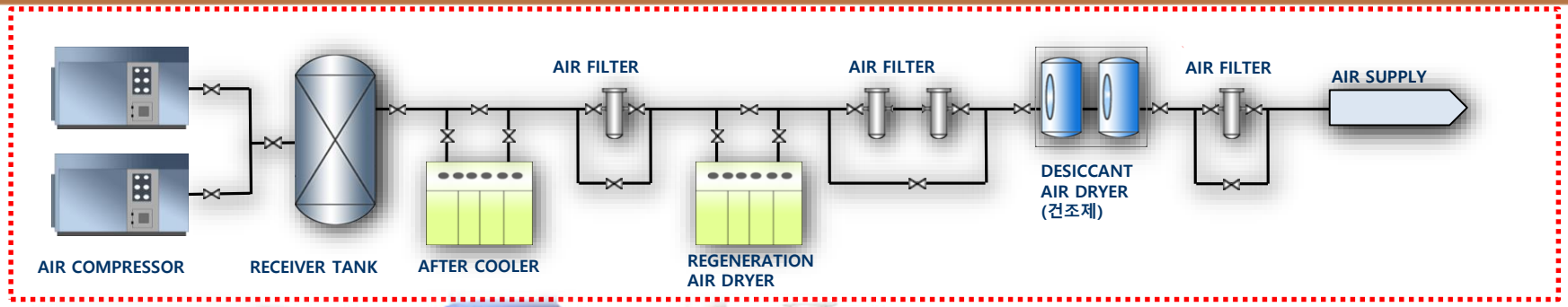
CDA 시스템

- CDA : clean dry air
- 압축공기 중에 포함되는 먼지, 유분, 수분 등의 오염물질을 요구 정도에 기초한 기준값내로 제거하여 최적의 압축공기를 공급할 수 있도록 구성한다.
- 공정장비 자동밸브에 쓰이므로 습기, 입자가 없고 연속적으로 공급되어야 한다.

<CDA SYSTEM 설치사진>

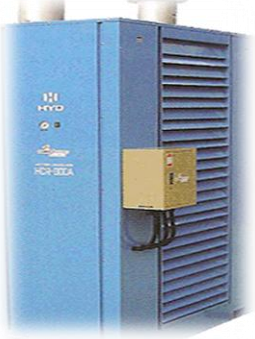
<CDA 배관 설치사진>

CDA 시스템



AIR COMPRESSOR
공기압축기

RECEIVER TANK
압축공기저장



AFTER COOLER
온도를 낮추어 습기제거

FILTER
먼지를 제거

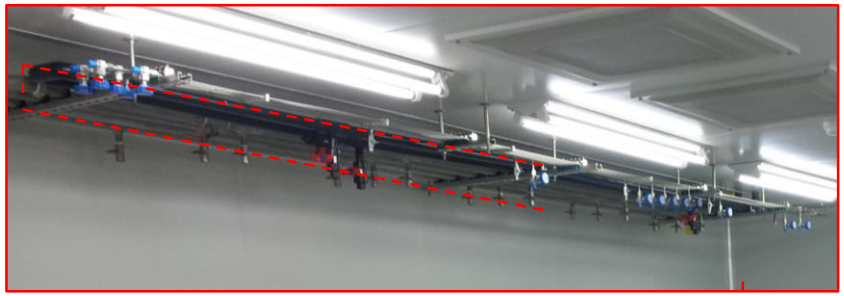
AIR DRYER
건조시켜 습기를 제거

현장 설치 모습

현장 설치 모습

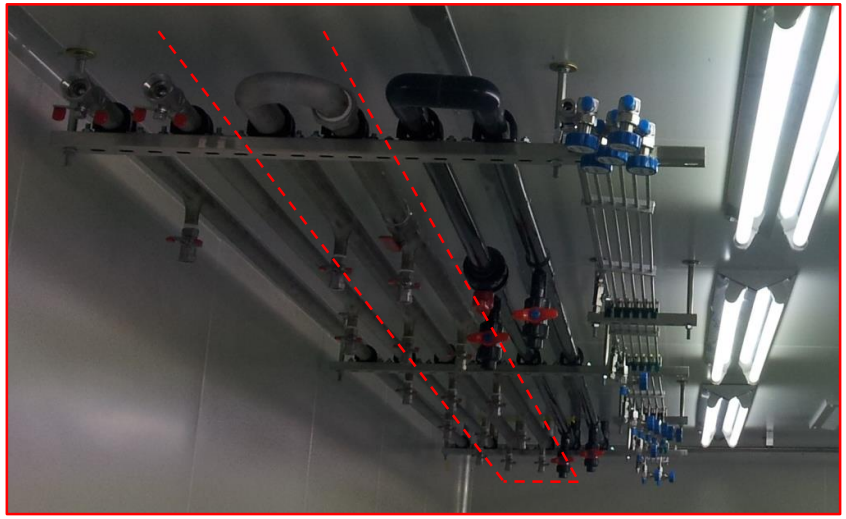
PCW 시스템

- PCW : process cooling water
- 생산 및 공정 장비에서 발생하는 장비의 열을 회수하는 시스템으로 연속적으로 냉각수가 순환되도록 구성하며, 압력은 7kg/cm² 를 유지 할 수 있도록 구성한다.



<PCW 배관 설치사진 - FAB>

<PCW 실외기 설치 사진>



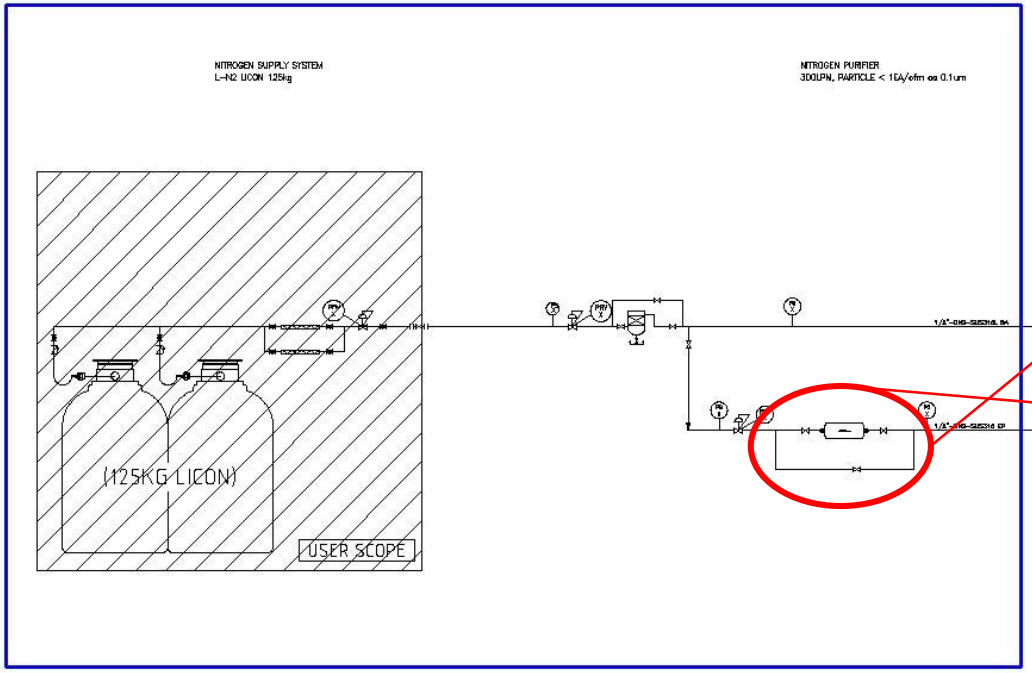
<PCW 배관 설치사진 - FAB>

가스공급시스템

- GN2, PN2 공급시스템

  - GN2 Supply는 기계실 에서부터 배관이 구성

  - PN2는 초 고순도용 PURIFIER 설치 후 O_2, 수분 등을 1PPM이하로 제거하여 공급한다.

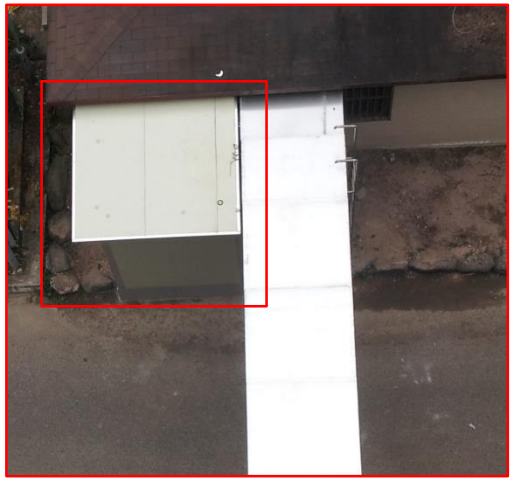


<N2 PURIFIER SYSTEM>

배수시스템

- 클린룸 내부에서 발생되는 폐수는 산 용기(5.0TON)를 설치하여 자연 배수시켜 위탁 처리 할 수 있는 시스템으로 구성 되어 있다.

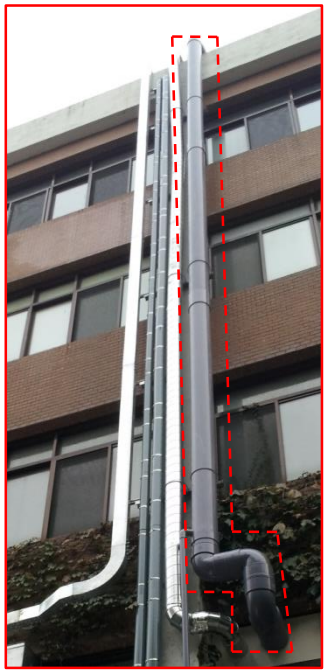
<DRAIN 배관설치 사진 – FAB>



<옥외 DRAIN TANK 설치>

산배기시스템

- 클린룸내 공정장비에서 유출되는 산가스(유독성)를 DUCT를 통하여 BLOWER로 1차 SCRUBBER을 통과 후 2차 SCRUBBER에서 흡입하여 (NaOH + H_2O)사용 SHOWER 후 산 가스를 TLV 값 이하로 처리하여 대기 방출 한다.

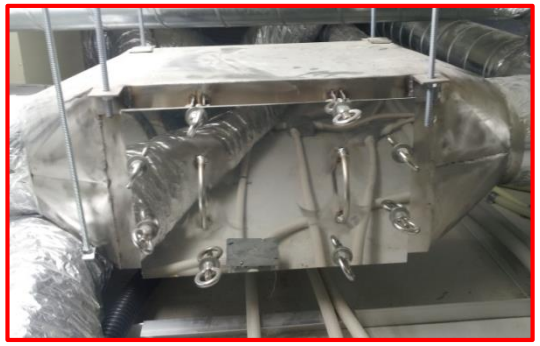


<ACID EXHAUST SYSTEM>

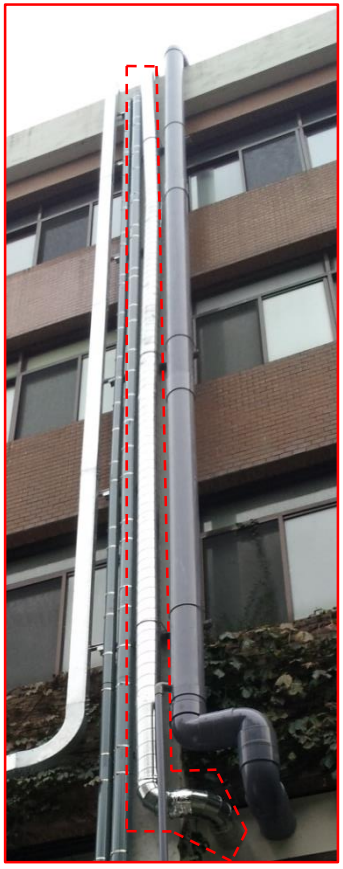
열, 유기물 배기 시스템

- 크린룸 내에서 유출되는 유기성 가스 및 열 배기를 DUCT를 통하여 BLOWER로 흡입하여 대기 중에 TLV값 이하로 대기 방출한다. (ORG FILTER BOX 적용)

<HEAT/GEN EXHAUST SYSTEM>

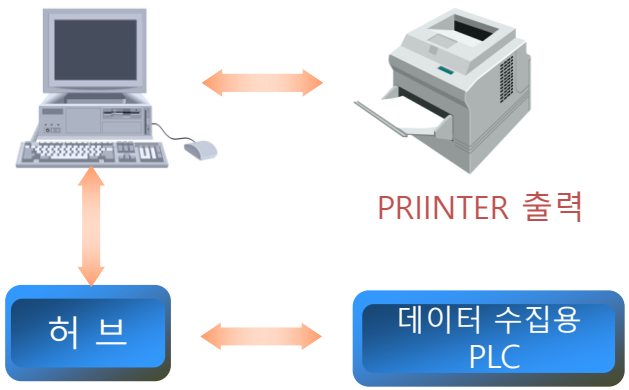


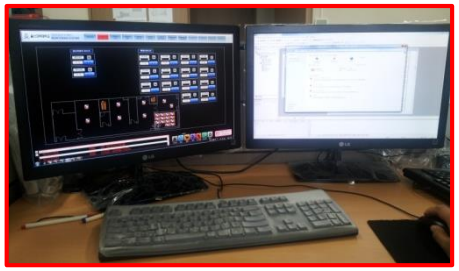
<ORG FILTER BOX>



모니터링 시스템

- 가스룸 시설과 유틸리티 시스템을 실시간 모니터링 하여, 데이터 베이스화 및 문제를 효율적으로 보완하여 시스템을 합리적으로 응용한다.





<모니터링 시스템>

- PCW system (process, trouble, pressure, temp)
- GAS CABINET(SiH4, NH3, Cl2, Ar, O2, He)
- N2 supply system (Pressure)
- CDA system (process, trouble, pressure, temp)
- Exhaust system (process, trouble, reset)
- DI water system (process, trouble, 비저항치)
- 1st SCRUBBER(HEAT & WET, WET)